Chuyên đề: Oxyz

Phương pháp tọa độ hóa

Câu 1. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng

A. $\frac{\sqrt{6}a}{2}$. B. $\frac{2a}{3}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a}{3}$.

Câu 2. [STER] Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = a$, $OC = 2a$. Gọi M là trung điểm của AB. Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AC bằng

A. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{2a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{2}a}{3}$.

Câu 3. [STER] Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, $OA = a$ và $OB = OC = 2a$. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

A. $\frac{\sqrt{6}a}{3}$. B. a. C. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. D. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

Câu 4. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B, $\widehat{C} = 60°$, $AC = 2$, $SA \perp (ABC)$ và $SA = 1$. Gọi M là trung điểm của AB. Khoảng cách d giữa hai đường thẳng SM và BC bằng

A. $d = \frac{\sqrt{21}}{7}$. B. $d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$. C. $d = \frac{\sqrt{21}}{3}$. D. $d = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.

Câu 5. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, $AB = a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

A. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Câu 6. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B, $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{a}{2}$. D. a.

Câu 7. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. $\frac{\sqrt{6}a}{6}$. B. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$. C. $\frac{\sqrt{5}a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.

Câu 8. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $AD = 2a$, $SA = a$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng

A. $\dfrac{3a}{\sqrt{7}}$. **B.** $\dfrac{3a\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{2a}{\sqrt{5}}$. **D.** $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 9. [STER] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng $a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách d từ tâm O của đáy $ABCD$ đến một mặt bên theo a.

A. $d = \dfrac{2a\sqrt{5}}{3}$. **B.** $d = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $d = \dfrac{a\sqrt{5}}{2}$. **D.** $d = \dfrac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 10. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Gọi M là trung điểm của cạnh CD, khoảng cách giữa điểm M và mặt phẳng (SBD) bằng

A. $\dfrac{2a}{3}$. **B.** $\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. **C.** $\dfrac{a}{2}$. **D.** $\dfrac{a}{3}$.

Câu 11. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = SA = 2a$, $SA \perp (ABCD)$. Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$.

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$. **B.** $\sqrt{5}$. **C.** $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. **D.** $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Câu 12. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết $AB = SB = a$, $SO = \dfrac{a\sqrt{6}}{3}$. Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD).

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 13. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $BD = a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và $SA = \dfrac{a\sqrt{6}}{2}$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD).

A. $60°$. **B.** $120°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Câu 14. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Côsin góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC') bằng

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** 0. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 15. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $SA = \dfrac{a}{2}$. Góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC) bằng

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $60°$.

Câu 16. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của $B'C'$. Góc giữa hai đường thẳng AM và BC' bằng

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $60°$.

Câu 17. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BB'. Côsin của góc hợp bởi MN và AC' bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 18. [STER] Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa hai đường thẳng MN và SC là

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 19. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 20. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $\widehat{ABC} = 120°$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ và có độ dài chưa biết $SA = h$ $(h > 0)$. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) bằng $60°$. Chiều cao $h = SA$ của khối chóp bằng

A. $SA = \frac{a\sqrt{6}}{4}$. **B.** $SA = a\sqrt{6}$. **C.** $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. **D.** $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.